

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [6] 해지 인입선 철거 업무 소홀 및 업무 프로세스 개선 필요
관 계 부 서 : 스마트미터링실, 영업배전시스템실(TF), 전 지역본부장
조 치 부 서 : 스마트미터링실, 영업배전시스템실(TF), 전 지역본부장
내 용

1. 업무 개요

각 지역본부 계기부서는 고객 요청 시, 고객 귀책에 의한 전기사용계약 해지 필요시 저압 인입선과 전력량계를 철거하고 철거 고객에 연계된 배전설비가 운휴 상태일 경우 설비관리부서에 통보하는 업무를 담당하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:03:14

한편 스마트미터링실은 2022. 7. 5. 저압 인입선 미철거로 인한 안전사고 발생 차단을 위해 전기사용 계약해지 시 단전 유·무와 관계없이 인입선 즉시 철거를 원칙으로 하라는 공문을 전사에 발송하였고, 배전운영처는 2023. 2. 3., 2024. 2. 8. 중대시민재해 예방을 위해 해지 후 미철거 저압 인입선 일제 점검 및 정비 등 주요 배전설비에 대한 안전 대책을 수립하여 2년 연속 전사에 발송하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「전기계기업무기준」 6.2.4.2에 따르면, 고객이 전기사용계약 해지

요청 시, 고객 귀책에 의한 해지 시 계기부서에서 전력량계 및 인입선을 즉시 철거하고 철거 계기에 연계된 배전설비가 운휴(運休)상태일 경우 해당 설비관리 부서에 내역을 통보하게 되어있다.

그리고 같은 규정에 따르면 시공통보에 의해 배전전문 회사에서 수행된 공사에서 발생한 철거자재는 사업소 창고로 환입(換入)하여 상태판정(N2, R1, R2, R3, S)을 한 후 상태별로 분류·보관하며, 철거된 환입자재는 ERP의 해당 T-CODE별로 입력하여 환입 처리하게 되어있다.

따라서 계기부서는 전기사용계약 해지 시 인입선을 즉시 철거하고 철거한 인입선은 상태를 분류하여 환입 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해지 후 철거 인입선 관리 소홀

그런데 감사기간 중 2022. 7. 6. 이후 해지된 고객의 인입선 미철거 현황을 영업정보시스템(이하 “영배4.0”이라고 한다.)에서 추출한 결과 아래 [표 1]과 같이 전사 85,697개소가 미철거 된 것으로 나타났다.

[표 1] 본부별 해지 후 미철거 인입선 현황

(단위 : 개소)

익명화				경기북부	익명화											계
2,311	2,378	4,206	7,650	10,272	4,717	4,107	7,027	5,127	7,143	7,976	6,623	7,910	5,712	2,538	85,697	

이에 경기북부분부 7,650개소의 인입선 철거 실태 점검 결과 아래 [표 2]와 같이 595개소는 미철거되었으며, 3,063개소는 실제 철거하였으나 전산 에러로 인입선이 삭제되지 않거나 수기 준공입력 등의 사유로 업무담당자가 철거 인입선을 NDIS에서 삭제하지 않아 발생한 것으로 확인되는 등 해지 인입선 관리가 소홀하였다.

[표 2] 경기북부분부 해지 후 미철거 인입선 관리 실태

(단위 : 개소)

미철거	철거 후 도면 미삭제						접속점 분리	철거 ¹⁾ 불요	철거 완료	철거 불가	계
	㉠전산 에러	㉡수기 준공입력	㉢내선업체 철거	㉣고객 소유	기타	소계					
595	1,100	715	535	695	18	3,063	1,410	1,303	1,275	4	7,650

또한 ‘철거 후 도면 미삭제’가 발생하는 구체적인 원인을 확인해 본 결과, ㉠ ‘전산에러’는 Batch 작업²⁾과정에서 발생한 에러로 추정되나 추가 원인 규명이 필요하고, ㉡ ‘수기 준공입력’은 철거 자재와 영배4.0 인입선 정보(선종, 규격, 공장)가 다를 경우 업무담당자가 통상적인 프로세스³⁾에 따라 기설 인입선 정보를 수정하면 업무 처리가 지연된다는 사유로 수기로 준공 입력함으로써 NDIS 도면 삭제가 이루어지지 않아 발생한 것이며, ㉢ ‘내선업체 철거’는 관내 내선업체가 인입선 임의철거 후 한전에 반납하지 않아 발생한 것인데 이에 대한 손망실 규정이 불분명하고 배상청구 프로세스가 부재해 관리가 되지 않고 있으며, ㉣는

1) 철거불요 : 연접인입선, 1인입 다구좌 고객 등

2) 여러 작업을 모아서 일정한 주기나 조건이 충족될 때 한 번에 처리하는 방식. 영배4.0의 경우 업무담당자가 근무 시간 운영GIS에 입력한 내역을 야간에 자동으로 설계GIS로 옮기는 과정

3) 업무담당자가 NDIS 도면관리원에게 기설 인입선 정보를 정정 요청하면 익일 반영됨. 당일 업무처리를 위해서는 NDIS 도면관리원이 기설 정보 정정 후 변경된 DB를 업로드하면, 업무담당자가 해당 DB를 내려받아야 변경된 정보로 업무처리가능

‘고객소유’ 인입선으로 고객이 철거 후 한전에 알리지 않아 발생한 것이었다.

따라서 미철거 인입선 전사 일제점검, 철거 후 도면 미삭제 전산에러 해소, 인입선 등 주요 내선자재 수기 준공입력 제한, 기설 인입선정보 정정 프로세스 간소화, 내선업체 인입선 손망실 배상기준 및 프로세스 구축이 필요한 것으로 판단된다.

나. 철거 인입선 환입 미흡

한편 철거 인입선 환입 실태 점검 결과, 아래 [표 3]과 같이 모든 사업소에 서 준공 물량과 환입 물량이 일치하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 3] 철거 인입선 환입 실태

(단위 : kg)

구분	익명화									
준공물량	2,530	708	807	3,238	759	1,944	1,433	357	958	887
환입물량	미환입 ⁴⁾	2,003	228	2,162	556	1,765	1,642	171	889	378
준공-환입	2,530	-1,295	579	1,076	203	179	-209	186	69	509
담당자	☆♠♣ ☐★&	▶○☐ ■☐☐	◆@* ◁♣☐ ※◆◁ ◎◇○	○○●◁	●☐◁ ■♣☐	♠♠♠ ○◆& ◁△☐	☐☐☐ ◆◆★	▼▼▼ \$\$\$	#♥◁ ☐☐☐ *☐&	△▷◁ ▽△☐

이에 원인을 파악해 본 결과, 첫째 ‘가’에 명시된 내용과 마찬가지로 업무담당자가 현장과 영배4.0간 인입선 정보가 불일치한 상태로 준공 처리하거나 수기 준공입력 과정에서 실 철거 물량을 제대로 등록하지 않아 발생한 것이었다.

4) 감사기간 중 환입처리 시행 : 1,746kg

그리고 두 번째 원인은 우리 회사 규정상 철거 인입선은 ERP로 별도 환입 처리하게 되어있어 영배4.0에 환입전표 발행 프로세스가 없기 때문이었다. 그 결과 업무담당자가 영배4.0에 철거 입력을 해도 환입전표가 발행되지 않으며 환입 처리를 하지 않아도 준공 처리가 가능해 환입 누락이 발생하고 있다.

따라서 철거 인입선 환입 여부 전사 일제 점검, 철거 인입선 전산 환입 프로세스 도입 등 내선·계기분야 준공처리 프로세스에 대한 전면 재검토가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

경기북부분부 직할 내선계기업무 담당자들은 영배4.0 시스템상 철거 자재 환입을 하지 않아도 준공이 가능하여 ERP로 수기 환입전표를 작성하여 철거 인입선을 환입해야 하는 업무를 누락하였으나, 철거 인입선을 분실한 것은 아니기 때문에 감사기간 중 입고 처리하고 그 결과를 제출하겠다고 답하였다.

또한 경기북부분부 내선계기업무 담당자들은 철거 인입선과 현장 인입선간 선종만 일치하면 철거 노무비가 같아 도면수정 없이 입력하였고, 선종이 다른 경우 경우에는 수기 준공 처리하는 방식으로 업무 처리를 하는 등 정확한 노무비 계상 위주로 준공 처리를 하다 보니 현장과 전산의 인입선 공장이 일치하지 않는 부분에 대한 관리가 잘 이루어지지 않아 철거와 환입 물량간 차이가 발생하였다고 답변하였다.

스마트미터링실 업무담당자는 철거 인입선 미환입 시 준공처리 제한, 주자재 수작업 입력 최소한으로 제한, 준공 시 시공내역 일치 여부 확인할 수 있는 시스템을 구축하겠으며, 인입선 철거는 전문회사에서 하는 것이 원칙이므로 내선업체 철거 등 유사사례가 발생하지 않도록 사업소에 강조 공문을 발송하겠다고 답변하였다.

영업배전시스템실(TF) 업무담당자는 관련 처실의 업무방향이 정립되면 영배4.0에 철거 인입선 환입 절차 도입, 인입선 등 주요 자재에 대한 수기 준공입력 제한 조치, 내선업체 인입선 손상실 배상 프로세스 구축 등을 하겠으며, 철거 입력된 인입선이 삭제되지 않는 원인 규명과 준공검사 시 접수번호별 시공내역 및 시공사진을 조회할 수 있도록 시스템 개선 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:03:14

조치할 사항

경기북부분부장은 약 3년 동안 철거 인입선 환입을 한 번도 하지 않은 업무담당자들과 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

전 지역본부장은

- ① 2022. 7. 1. 이후 해지된 고객의 인입선 철거 여부를 일제 점검하여 미철거 인입선 즉시 철거하시고, (통보)
- ② 2022. 1. 1. 이후 전문회사 준공내역 일제점검을 통해 철거 인입선 물량을 확인하고 환입 물량 부족분에 대해 전문회사에 환입 요구 또는 공사비 회수 조치

하시기 바랍니다. (시정)

스마트미터링실장은

- ① 인입선, 전력량계, 변류기 등 주요 내선자재에 대한 수기 준공입력 제한을 검토하시고, (개선)
- ② 기설 인입선 정보 일괄수정 기능(엑셀 업로드 방식 등) 도입 등 기설 정보 정정 프로세스 간소화 방안을 마련하시기 바라며, (개선)
- ③ 내선업체 인입선 손망실 배상기준 및 프로세스 구축 검토 후 「전기계기업무기준」에 명시하시기 바라며, (개선)
- ④ 철거 인입선 전산 환입 프로세스 도입, 철거 자재 미환입 시 해당 공사 준공처리 불가, 준공검사 관련 시스템 개선 등 내선·계기분야 준공처리 프로세스에 대해 전면 재검토 하고 개선 내용에 따라 「전기계기업무기준」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

영업배전시스템실(TF)장은 영배4.0에 철거 입력된 인입선이 삭제되지 않는 원인을 규명하고 미삭제된 인입선을 정비하시기 바랍니다.

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 통 보 1 개 선 4	-	주의 4	스마트미터링실 영업배전시스템실(TF) 전 지역본부장	스마트미터링실 영업배전시스템실(TF) 전 지역본부장